

En búsqueda del bienestar: ¿qué nos dice la ciencia?

Jorge Baier -- Ximena Hidalgo

Clase 3
12 de marzo



Los trabajos científicos deben ser rigurosos:

- Mediciones deben ser lo más precisas posibles
- Estudios deben ser replicables
- Análisis de datos deben ser impecables
- Conclusiones deben ser cuidadosas

Ética: Experimento de Stanford (1971, P. Zimbardo)

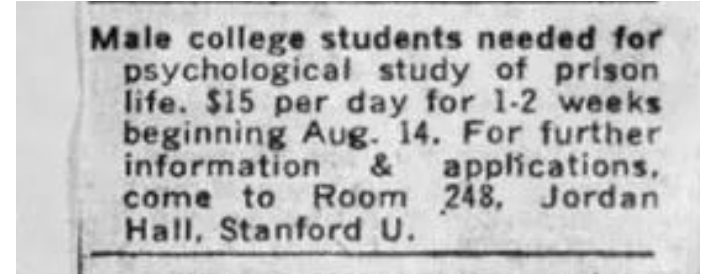
Participantes: 24 estudiantes universitarios

Roles: guardias y prisioneros

Duración: estimada 14 días, real 6 días

Se observó:

- **En los guardias:** conductas sádicas, no querían abandonar su rol.
- **En los prisioneros:** daño psicológico severo.





Contents lists available at [ScienceDirect](#)

Psychoneuroendocrinology

journal homepage: www.elsevier.com/locate/psyneuen



Positive and negative emotion are associated with generalized transcriptional activation in immune cells

Danny Rahal^{a,*}, Sarah M. Tashjian^b, Maira Karan^c, Naomi Eisenberger^c, Adriana Galván^{c,d}, Andrew J. Fuligni^{c,d,e,f}, Paul D. Hastings^{g,h}, Steve W. Cole^{e,f}



La emoción positiva y negativa están asociadas con la activación transcripcional generalizada en células inmunológicas.

Resumen

[...] El presente estudio examinó **si la emoción positiva y la emoción negativa estaban relacionadas con la expresión de genes proinflamatorios y antivirales en leucocitos circulantes** de una muestra comunitaria de 90 adolescentes (edad media = 16.3 años, DE = 0.7; 51.1% mujeres).

Los adolescentes informaron sobre su emoción positiva y negativa y proporcionaron muestras de sangre en dos ocasiones, con cinco semanas de diferencia.

Utilizando un marco analítico multinivel, **encontramos que los aumentos intraindividuales en la emoción positiva se asociaron con una reducción en la expresión de genes de respuesta tanto proinflamatorios como de interferón tipo I (IFN)**, incluso después de ajustar por covariables demográficas y biológicas, y por la abundancia de subconjuntos de leucocitos.

Por el contrario, los **aumentos en la emoción negativa se relacionaron con una mayor expresión de genes proinflamatorios y de IFN tipo I**. [...]



Positive and negative emotion are associated with generalized transcriptional activation in immune cells

Danny Rahal^{a,*}, Sarah M. Tashjian^b, Maira Karan^c, Naomi Eisenberger^c, Adriana Galván^{c,d}, Andrew J. Fuligni^{c,d,e,f}, Paul D. Hastings^{g,h}, Steve W. Cole^{e,f}

Resumen

El presente estudio examinó si la emoción positiva y la emoción negativa están asociadas con la expresión de genes proinflamatorios y antivirales en leucocitos circulantes de una muestra de adolescentes (edad media = 16.3 años, DE = 0.7; 51.1% mujeres). Los adolescentes informaron sobre su estado de ánimo positivo y negativo y proporcionaron muestras de sangre en dos ocasiones, con cinco semanas de intervalo. Utilizando un marco analítico multinivel, **encontramos que los aumentos intraindividuales en la emoción positiva se asociaron con una reducción en la expresión de genes de respuesta tanto proinflamatorios como de interferón tipo I (IFN)**, incluso después de ajustar por covariables demográficas y biológicas, y por la abundancia de subconjuntos de leucocitos. **Por el contrario, los aumentos en la emoción negativa se relacionaron con una mayor expresión de genes proinflamatorios y de IFN tipo I.**

Gemini AI overview:

Los **interferones humanos tipo I** son citocinas cruciales de la inmunidad innata que actúan como la primera línea de defensa antiviral. Inducen un estado antiviral en células vecinas, inhiben la replicación viral, activan células NK (Natural Killer) y células dendríticas, y modulan la inmunidad adaptativa para combatir infecciones y tumores.

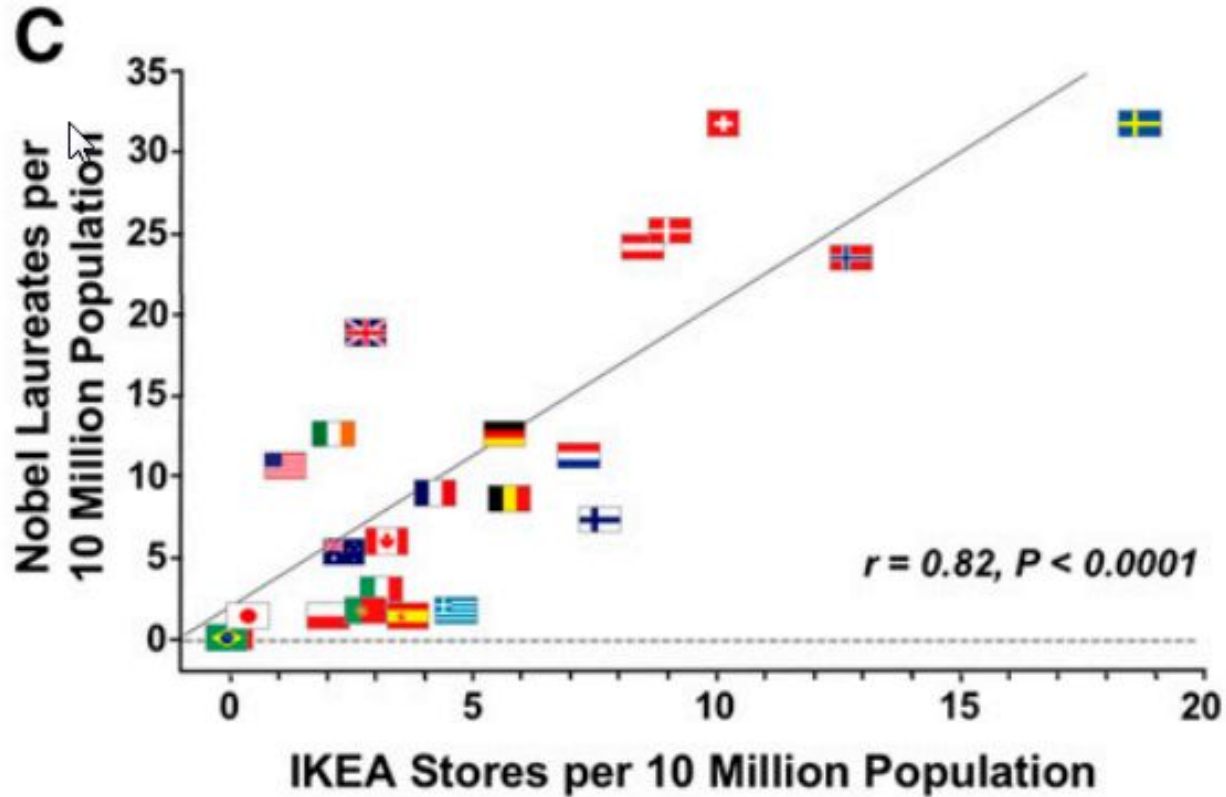
“Sólo sé que nada sé”

Sócrates

“El conocimiento científico es un cuerpo de afirmaciones de diversos grados de certeza, algunas muy inseguras, algunas casi seguras, **pero ninguna absolutamente cierta**”.

Richard Feynman

¿Es la ciencia la mejor forma de llegar a la verdad?



Maurage, Pierre, Alexandre Heeren, and Mauro Pesenti. "Does chocolate consumption really boost Nobel award chances? The peril of over-interpreting correlations in health studies." *The Journal of Nutrition* 143.6 (2013): 931-933.



[Home](#) > [News](#) > Happy workers are 13% more productive

Happy workers are 13% more productive

PUBLISHED

24 OCT 2019

RESEARCH

BUSINESS

SOCIETY

SHARE THIS



Research by Oxford University's Saïd Business School, in collaboration with British multinational telecoms firm BT, has found a conclusive link between happiness and productivity.

Happy Soldiers are Highest Performers

Paul B. Lester¹  · Emily P. Stewart²  · Loryana L. Vie^{2,3}  · Douglas G. Bonett⁴  ·
Martin E. P. Seligman²  · Ed Diener⁵ 

Accepted: 3 August 2021

This is a U.S. government work and not under copyright protection in the U.S.; foreign copyright protection may apply 2021

Abstract: "... en una muestra de **908.096** militares de la U.S. Army ... La comparación de los soldados con mayor y menor bienestar predijo un reconocimiento a través de premios casi **cuatro veces** mayor en el grupo alto..."

ACTIVIDAD: Productividad y Felicidad:



1. a) Identifica y describe un momento en que te hayas sentido feliz y piensas que eso aumentó tu productividad/desempeño académico.
b) Identifica y describe un momento en que una alta productividad/desempeño académico, haya aumentado tu felicidad.

2. Ahora en grupos, desarrollen (argumentando en base al punto 1) y resuman la siguiente discusión:

¿Cuál de las siguientes aseveraciones les parece más correcta?

- **Si nos hacemos más felices, seremos más productivos.**
- **Si nos hacemos más productivos, seremos más felices.**

*****Cada estudiante sube su respuesta de manera individual a canvas, señalando integrantes del grupo**

¿Cómo lo hacemos para **confirmar causalidad**?

Hacemos una **intervención**:

- Un **grupo de control** quien no recibe la intervención (podría recibir un placebo)
- Un **grupo de intervención**, que sí la recibe

Acá buscaremos **diferencias significativas** entre ambos grupos

La 'felicidad', ¿puede conducir a mayor productividad?

Oswald, A. J., Proto, E., & Sgroi, D. (2015). Happiness and Productivity. *Journal of Labor Economics*, 33(4), 789–822.

Proporcionamos **evidencia de que la felicidad hace que las personas sean más productivas**. Usando tres metodologías, hacemos que individuos seleccionados al azar estén más felices.

En nuestros resultados, encontramos que **los individuos tratados tienen aproximadamente un 12% más de productividad que los no tratados**. [...]

Una felicidad inferior se asocia sistemáticamente con una menor productividad. Estas diferentes formas de evidencia, [...] son consistentes con la **existencia de un vínculo causal entre el bienestar humano y el desempeño humano**.

Extractos del método en Oswald et al. 2015

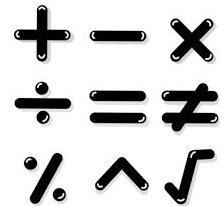
Experimento 1: usamos un “golpe” de felicidad a corto plazo (video de comedia) dentro del laboratorio. Los individuos del grupo de control no estaban presentes en la misma habitación que los sujetos tratados; nunca escucharon risas ni tuvieron ninguna otra interacción.

A ambos grupos se les pide que contesten la mayor cantidad de preguntas sobre aritmética posible en 10 minutos.

Los sujetos recibieron 0,25 libras esterlinas por respuesta correcta en la tarea de matemáticas y 0,50 libras esterlinas por cada respuesta correcta.

En el experimento 1 participaron 276 sujetos. Nuestra variable de productividad en el análisis es el número de adiciones correctas en los 10 minutos asignados. Tiene una media de 17.40.

La variable independiente clave es si una persona observó o no el video de comedia.



La felicidad, ¿puede conducir a mayor productividad?

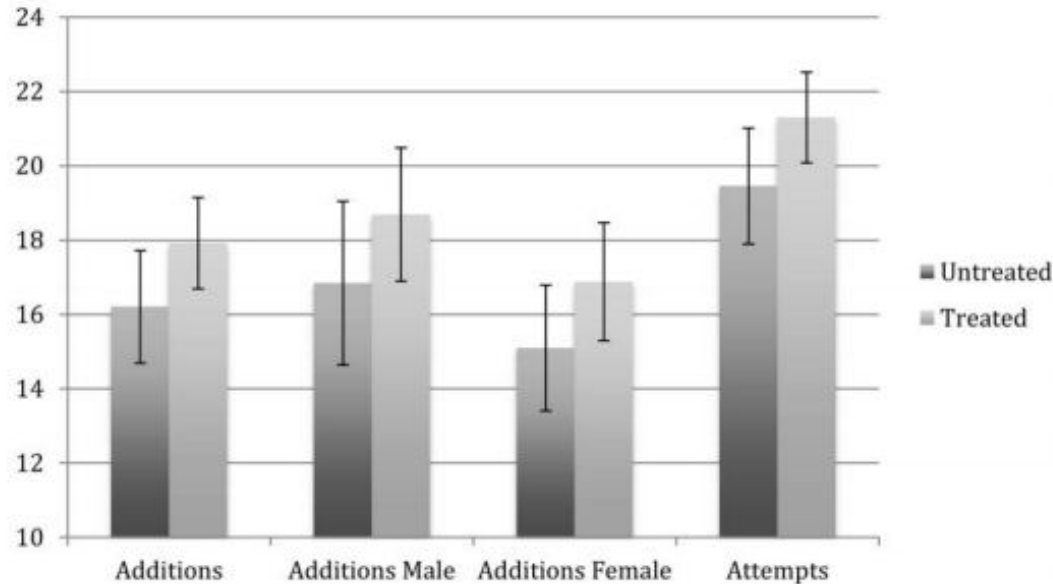


FIG. A1.—Those exposed to the randomized happiness treatment in the laboratory have higher productivity in experiment 1. Here the happiness treatment is a comedy movie clip in the laboratory. 95% confidence intervals.

Otro paper de bienestar: ¿Correlación o causalidad?

ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND HUMAN DECISION PROCESSES

Vol. 72, No. 1, October, pp. 117–135, 1997

ARTICLE NO. OB972734

Positive Affect Facilitates Integration of Information and Decreases Anchoring in Reasoning among Physicians

Carlos A. Estrada

Henry Ford Hospital

Alice M. Isen

Cornell University

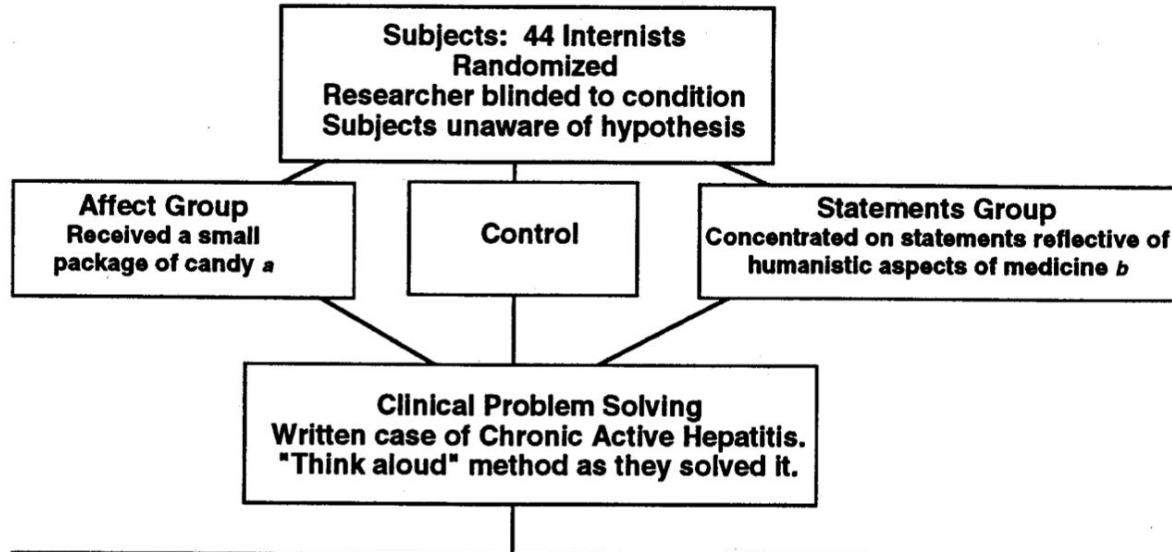
and

Mark J. Young

Henry Ford Hospital

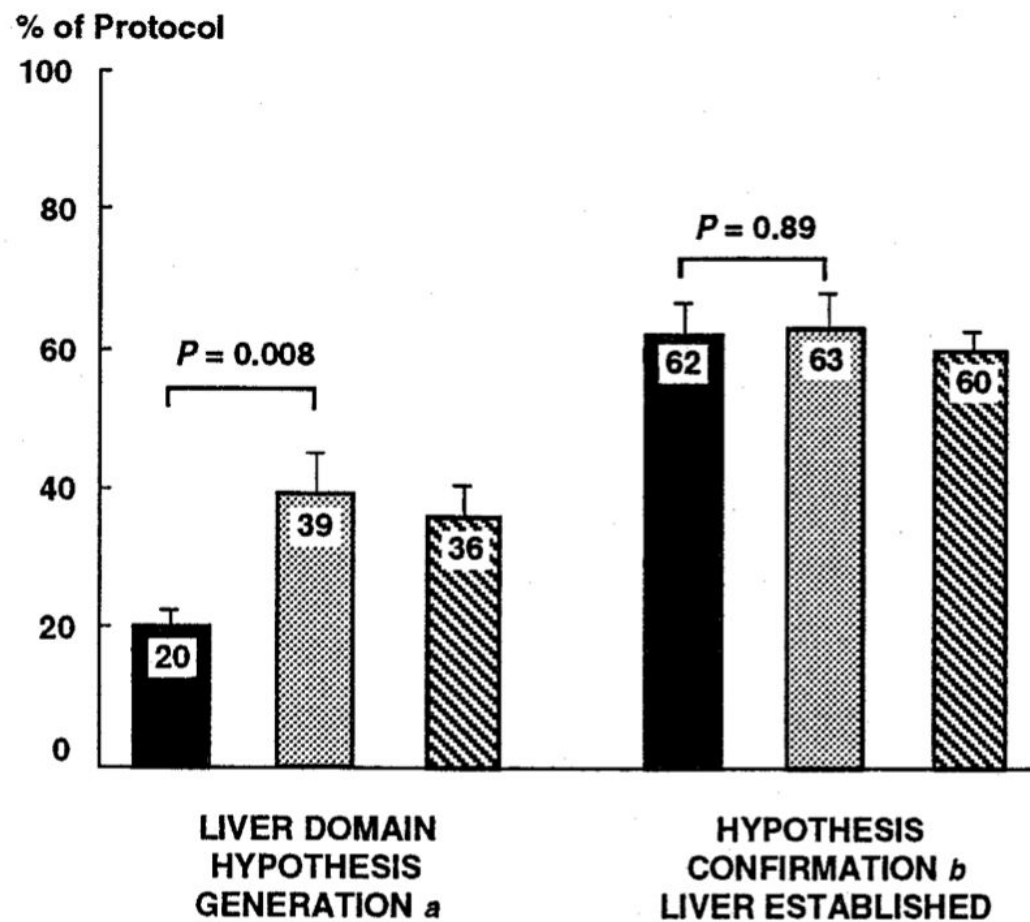
El caso clínico (Estrada y colegas, 1997)

- Una mujer de 45 años que se presentó con antecedentes de artralgias, fatiga, orina oscura y “manchas rojas” en ambas piernas durante 6 meses.
- La información sobre su historial médico, , chequeo de síntomas y examen físico estaban cubiertos por stickers fáciles de quitar.
- Los sujetos quitaban los stickers según era necesario para obtener información sobre el caso.
- La información sobre los resultados de las pruebas de los pacientes estaba disponible en la habitación.
- Los resultados por escrito se entregaron a los sujetos cuando los llamaron para la prueba. Se utilizó este procedimiento porque, de lo contrario, enumerar las pruebas podría haber insinuado (o engañado) a los sujetos.
- Se instruyó a los sujetos para que revisaran la información disponible en el orden que quisieran, podían avanzar, retroceder y solicitar tanta información como necesitaran, sin incentivos ni sanciones.
- El caso fue creado, modificado y piloteado con cinco internistas generales. Se eligió este diseño porque refleja fielmente el proceso de razonamiento entre los médicos en ejercicio.



Afirmaciones:

- Los médicos son de confianza
- Puedo transmitir confianza a mis pacientes
- Puedo aliviar la ansiedad de mis pacientes
- Me importan mis pacientes



Correlación versus causalidad

Correlación

Cuando hay **más de A**, también se observa **más de B**, o
Cuando hay **más de A**, también se observa **menos de B**.

Causalidad

Ante igualdad de condiciones:

Cuando **A ocurre** entonces **B ocurre**

Cuando **A no ocurre**, **B no ocurre**

CORRELACIÓN NO IMPLICA CAUSALIDAD
CORRELACIÓN NO IMPLICA CAUSALIDAD
CORRELACIÓN NO IMPLICA CAUSALIDAD
CORRELACIÓN NO IMPLICA



migymencasa.com

CIERRE